

## المحتويات

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 2  | ..... ماهي ال anaconda         |
| 3  | ..... jupyter notebook         |
| 3  | ..... anaconda تحميل وتثبيت    |
| 3  | ..... أولاً: التحميل           |
| 3  | ..... ثانياً: التثبيت          |
| 8  | ..... anaconda استخدام         |
| 11 | ..... jupyter notebook استخدام |

## ماهي ال anaconda



هي برنامج مفتوح المصدر تعتبر توزيع من البايثون فهي بالإضافة الى لغة البرمجة تحتوي العديد من المكتبات التي نحتاجها بمجال التعلم العميق، علوم البيانات والتعلم الآلي.

عندما نقوم بتنزيل ال anaconda ونثبيتها نكون :

- نزلت البايثون
- Package manager /conda/ وهي برنامج يتم استخدامه في command line
- أكثر من 100/ package في مجالات التعلم العميق وعلوم البيانات والتعلم الآلي
- GUI واجهة مستخدم رسومية اسمها **Anaconda Navigator** يمكنني استخدامها بدل ال command line
- Jupyter notebook, spyder وغيرها من الأدوات

يعتبر تنزيل كبير لحد ماحوالي 500 ميغا بايت اذا عندك مشكلة بمساحة القرص يمكنك تنزيل miniconda.

الاناكوندا بتنزل على نظام تشغيل ويندوز لينوكس وماك ، كذلك تدعم virtual environment وبذلك يمكنني عزل كل مشروع على حدى بدون تداخل يمكنني العزل حسب اصدار البايثون أو ال packages

jupyter notebook



أداة ويب تفاعلية مفتوحة المصدر فيينا من خلالها نكتب كود برمجي نستعرض البيانات والصور وكل ذلك بنافذة واحدة كذلك يمكننا كتابة ملاحظات على الكود وهو أكثر أداة مستخدمة في مجال علوم البيانات وتحليل البيانات بالإضافة أنها أداة مثالية للتعلم .

## تحميل وتنصيب anaconda

لبدء العمل مع Anaconda ، يجب علينا تنصيبه أولاً. اتبع الإرشادات أدناه لتنزيل Anaconda وتنصيبه على نظامك:

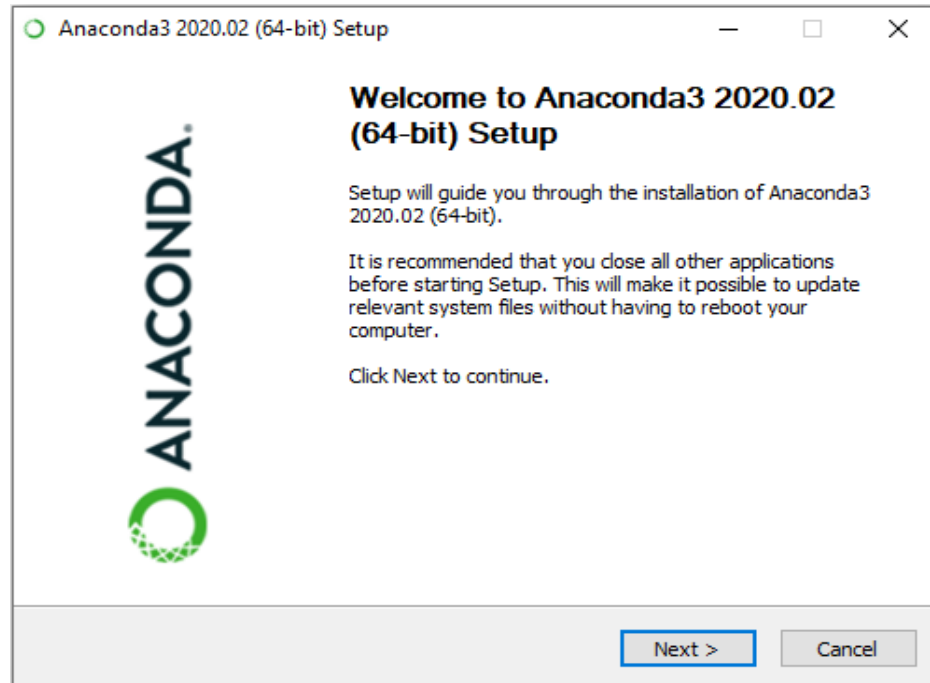
### أولاً: التحميل

- اذهب الى موقع [anaconda.com](https://anaconda.com) واختر منه ال installer حسب نظام التشغيل

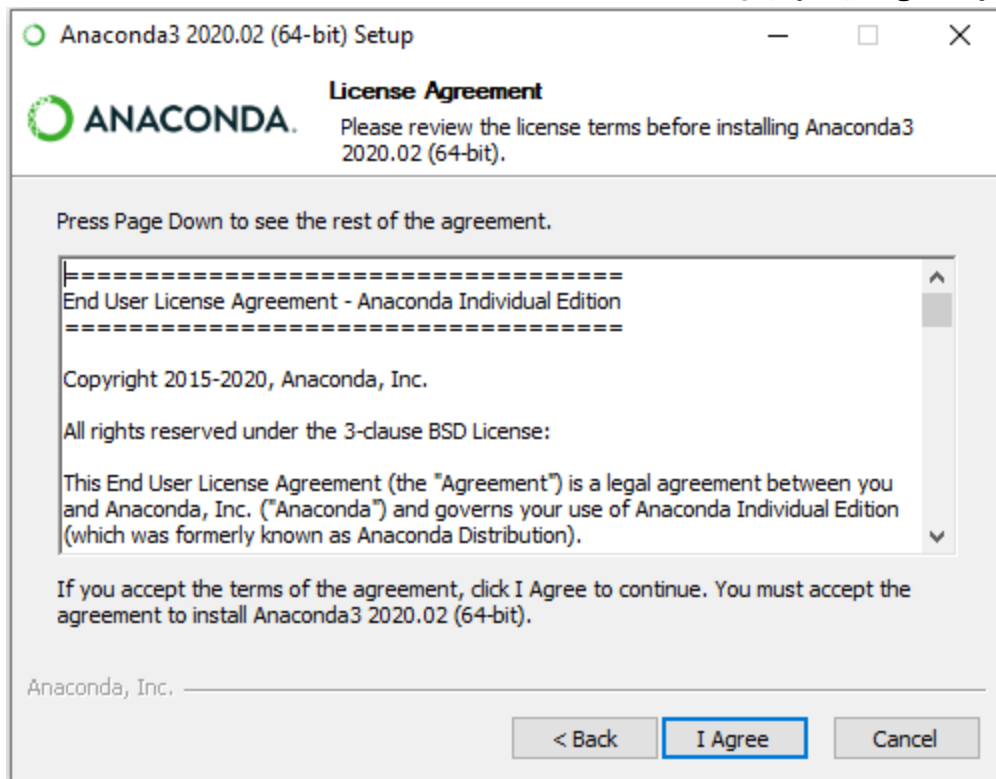


### ثانياً: التنصيب

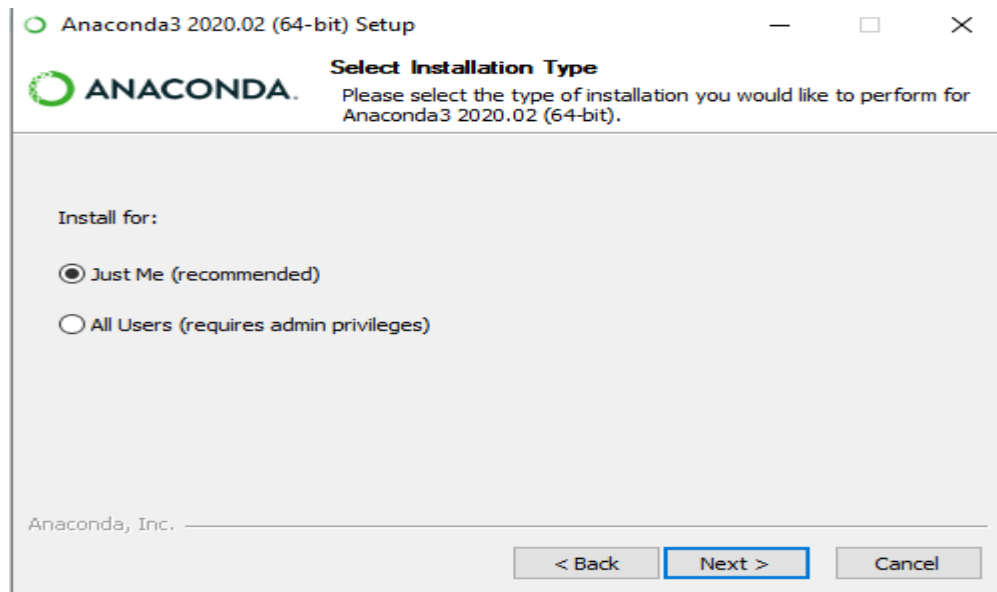
- نقرتين متتاليتين على ال installer



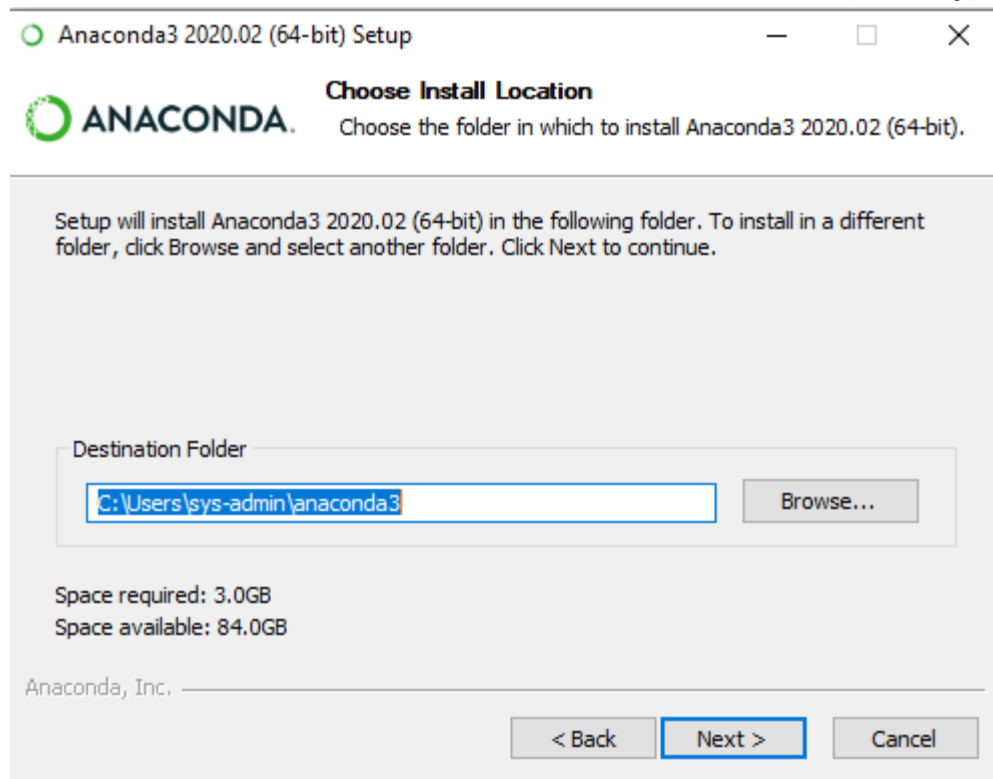
• الموافقة على اتفاقية الترخيص



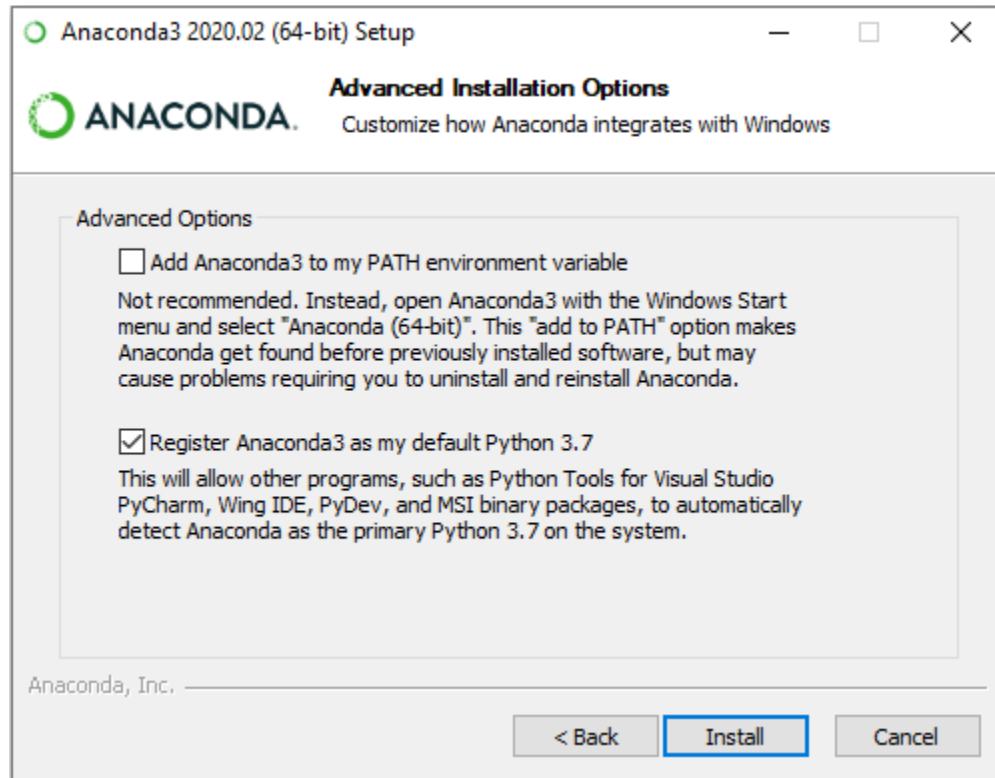
• التنصيب لمستخدم واحد



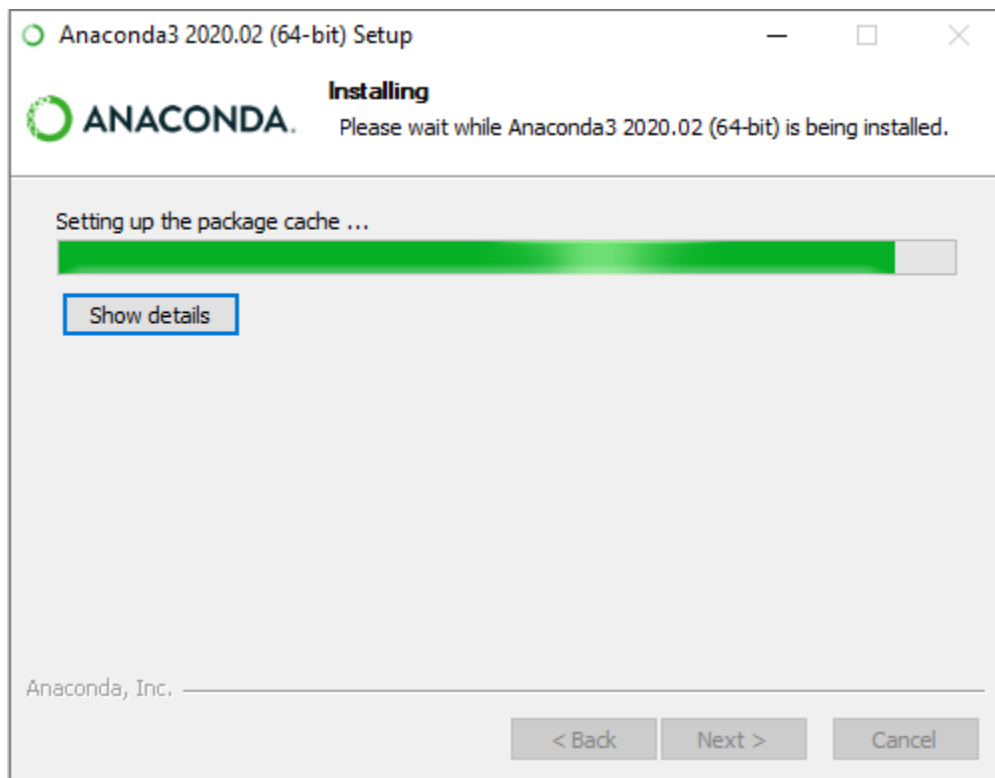
• اختيار مجلد للتنصيب



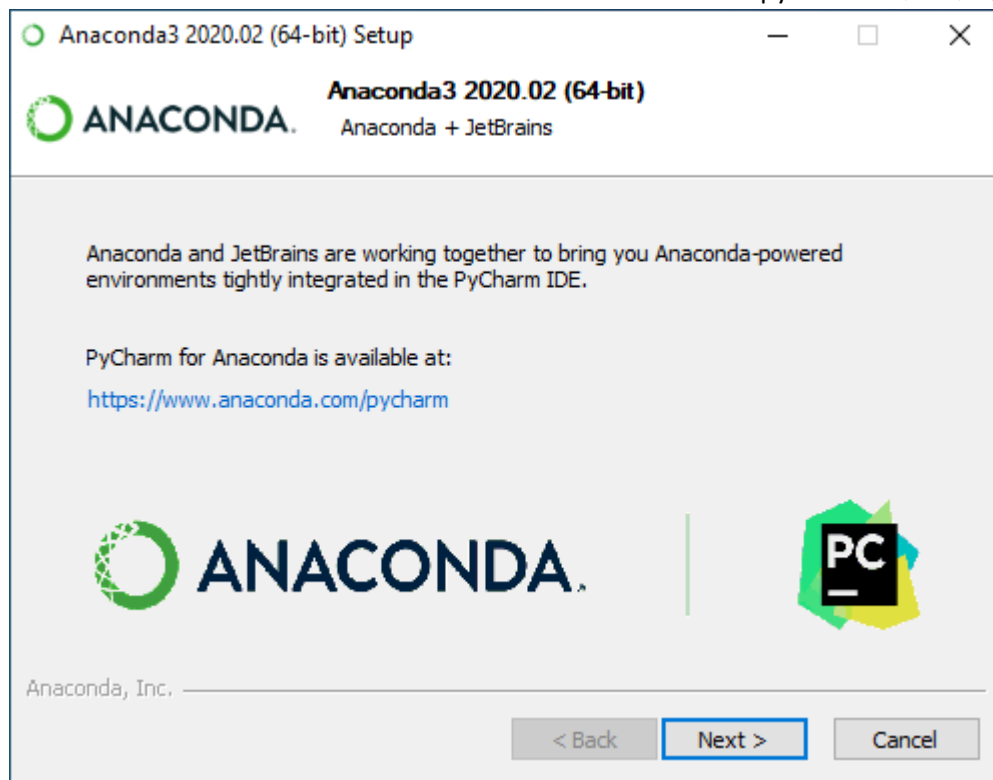
• بخيارات التنصيب المتقدمة اترك الوضع كما هو:



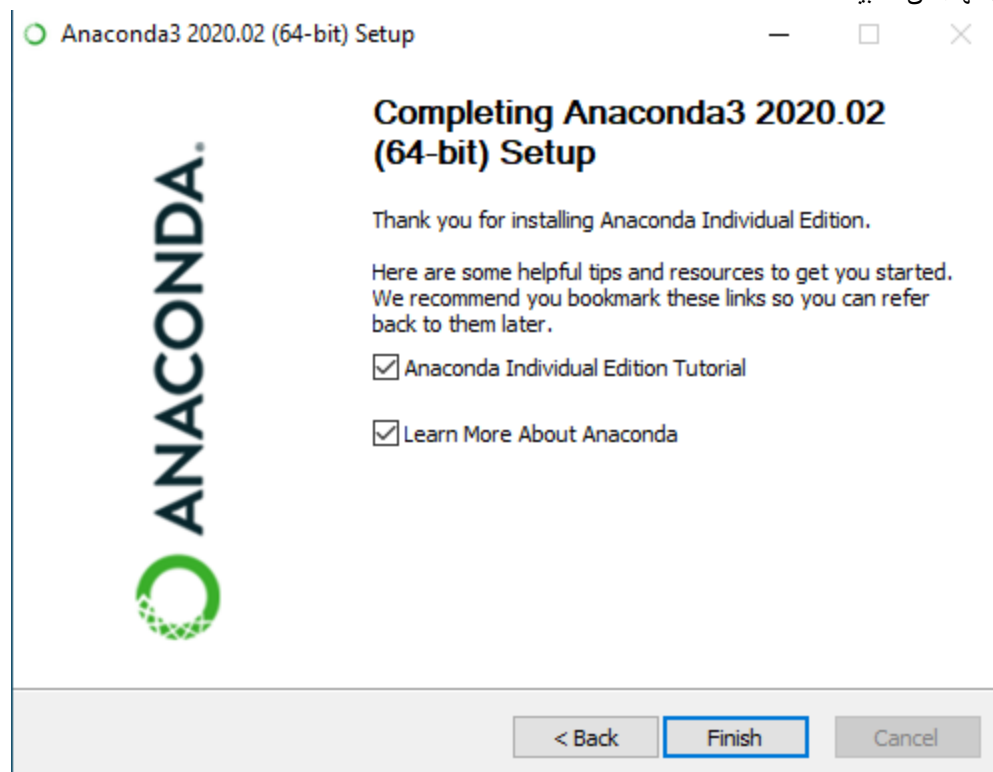
بدء عمليات التثبيت



- توصية لتنصيب pyCharm



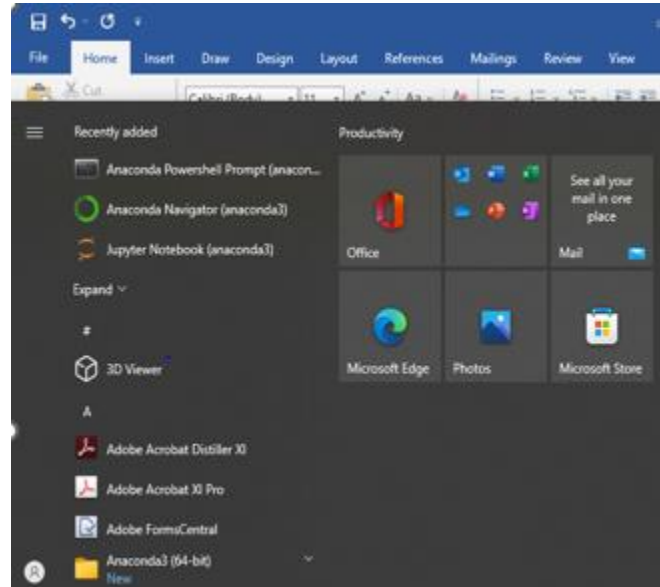
- الانتهاء من التنصيب



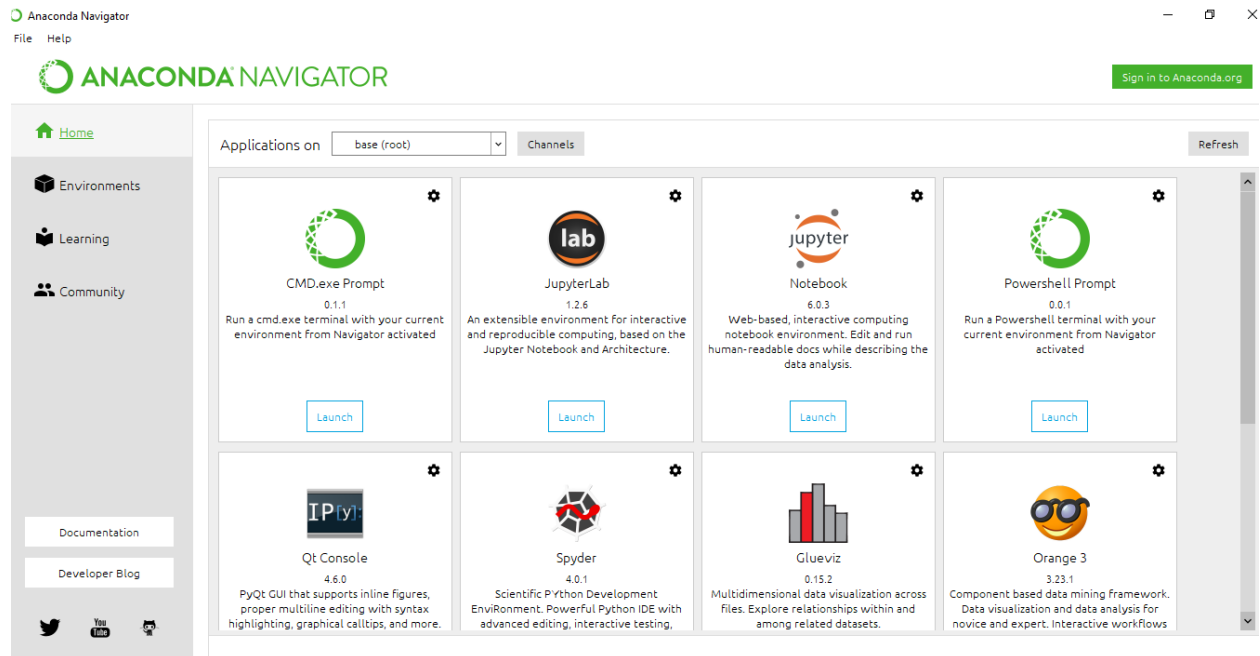
## استخدام anaconda

بمجرد الانتهاء من عملية التثبيت ، يمكن استخدام Anaconda لإجراء عمليات متعددة.

لبدء استخدام Anaconda اذهب لقائمة ابدأ في الويندوز ابحث عن Anaconda



لاستخدام واجهة المستخدم الرسومية اختر Anaconda Navigator



لاستخدام command line اختر Anaconda Prompt



Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)

(base) PS C:\Users\sys-admin>

لنختر ال command line ولنرى سوياً بعض الأوامر مع العلم أنه بنهاية الملف سأضع رابط ذو محتوى جيد بخصوص anaconda  
نلاحظ بالبداية كلمة base وهي اسم البيئة الحالية التي نعمل عليها، وقلنا سابقاً أن anaconda بتدعم virtual environments  
فيما بعد سنرى كيفية انشاء بيئة جديدة

في البداية ننتقل إلى المجلد الخاص بالمشروع ونكون قد أنشأناه مسبقاً مستخدمين cd command

cd C:\Users\sys-admin\Desktop\MY\_Project

Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)

(base) PS C:\Users\sys-admin> cd C:\Users\sys-admin\Desktop\MY\_Project  
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY\_Project>

- لعرض الحزم الموجودة في البيئة التي أعمل بها نستخدم

conda list

Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)

```
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda list
# packages in environment at C:\Users\sys-admin\anaconda3:
#
# Name                               Version                               Build           Channel
_ipyw_jlab_nb_ext_conf               0.1.0                                py37_0
alabaster                             0.7.12                               py37_0
anaconda                             2020.02                              py37_0
anaconda-client                       1.7.2                                py37_0
anaconda-navigator                   1.9.12                               py37_0
anaconda-project                     0.8.4                                py_0
argh                                  0.26.2                               py37_0
asn1crypto                           1.3.0                                py37_0
astroid                               2.3.3                                py37_0
astropy                               4.0                                  py37he774522_0
atomicwrites                          1.3.0                                py37_1
attrs                                 19.3.0                               py_0
autopep8                             1.4.4                                py_0
babel                                 2.8.0                                py_0
backcall                              0.1.0                                py37_0
backports                             1.0                                  py_2
backports.functools_lru_cache         1.6.1                                py_0
backports.shutil_get_terminal_size    1.0.0                                py37_2
backports.tempfile                    1.0                                  py_1
backports.weakref                     1.0.post1                            py_1
bcrypt                                 3.1.7                                py37he774522_0
beautifulsoup4                       4.8.2                                py37_0
```

- لانشاء بيئة افتراضية جديدة استخدم الأمر

Conda create --name myenv

```
Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda create --name myenv
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 4.8.2
  latest version: 22.11.1

Please update conda by running

    $ conda update -n base -c defaults conda

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\sys-admin\anaconda3\envs\myenv

Proceed ([y]/n)?
```

- لتفعيل بيئة معينة نستخدم الأمر

conda activate myenv

```
Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda activate myenv
(myenv) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
```

لنعد ونستعرض الحزم الموجودة في هذه البيئة سوف نلاحظ انه هذه البيئة فاضية وهكذا أستطيع أن أضع فيها كل ما يلزم مشروعني بدون زيادات

```
Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda activate myenv
(myenv) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda list
# packages in environment at C:\Users\sys-admin\anaconda3\envs\myenv:
#
# Name                               Version           Build Channel
(myenv) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
```

- لازالة تفعيل البيئة والرجوع الى البيئة الافتراضية base نستخدم الأمر

conda deactivate

```
Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)
(myenv) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda deactivate
(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>
```

- لعرض جميع البيئات الموجودة نستخدم الأمر

conda info --envs

```

Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)

(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> conda info --envs
# conda environments:
#
base                * C:\Users\sys-admin\anaconda3
myenv               C:\Users\sys-admin\anaconda3\envs\myenv

(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project>

```

- لتحميل وتثبيت حزمة معينة، حزمة معينة باصدار محدد، حذف حزمة نستخدم الأوامر بالترتيب مع افتراض أن الحزمة هي `scipy`

```
conda install scipy
```

```
conda install scipy=0.15.0
```

```
conda remove scipy
```

## استخدام jupyter notebook

لتشغيل jupyter notebook نفتح anaconda prompt terminal ونكتب فيه الأمر التالي:

```
jupyter notebook
```

عندها سيفتح ال browser ع العنوان الافتراضي لل jupyter وهو <http://localhost:8888>

```

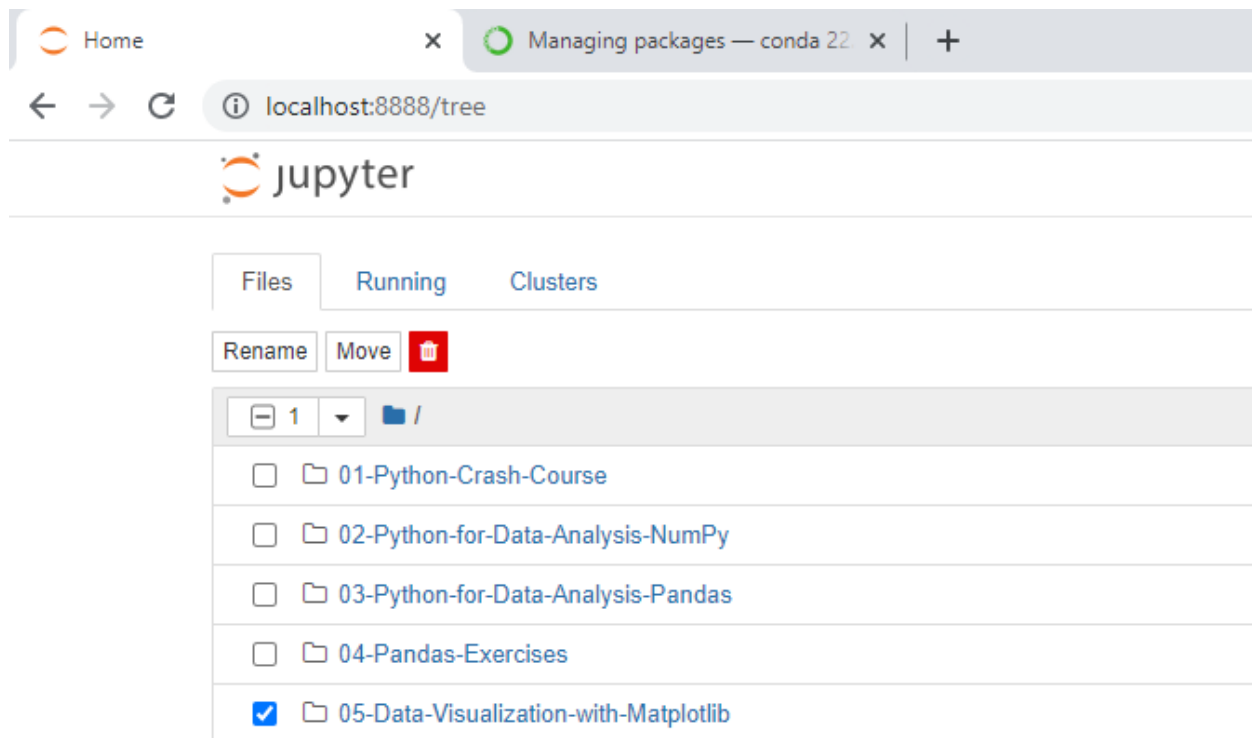
Anaconda Powershell Prompt (anaconda3)

(base) PS C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project> jupyter notebook
[I 20:20:06.681 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\sys-admin\anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
[I 20:20:06.681 NotebookApp] JupyterLab application directory is C:\Users\sys-admin\anaconda3\share\jupyter\lab
[I 20:20:06.712 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\sys-admin\Desktop\MY_Project
[I 20:20:06.712 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 20:20:06.712 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=d3659331685b1a9c802d3f43e019064fcf5b55484d04ac6d
[I 20:20:06.712 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=d3659331685b1a9c802d3f43e019064fcf5b55484d04ac6d
[I 20:20:06.712 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 20:20:06.790 NotebookApp]

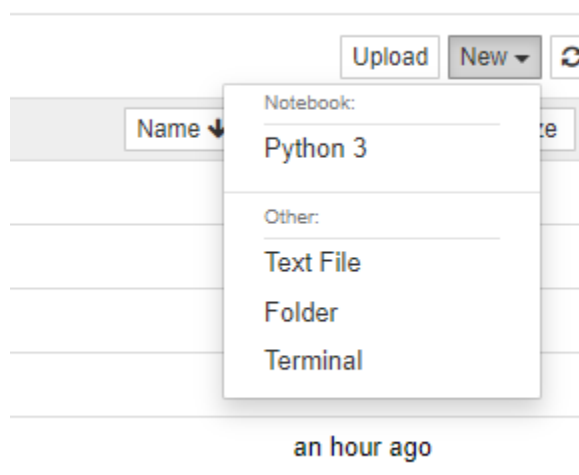
To access the notebook, open this file in a browser:
file:///C:/Users/sys-admin/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-7160-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?token=d3659331685b1a9c802d3f43e019064fcf5b55484d04ac6d
or http://127.0.0.1:8888/?token=d3659331685b1a9c802d3f43e019064fcf5b55484d04ac6d

```

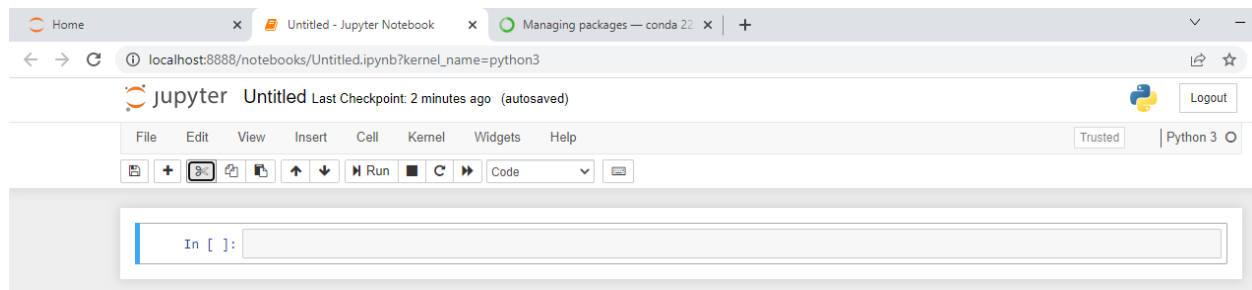
بالبراوزر رح شوف Dashboard الخاصة ب jupyter وفيها كل محتويات مجلد مشروعي



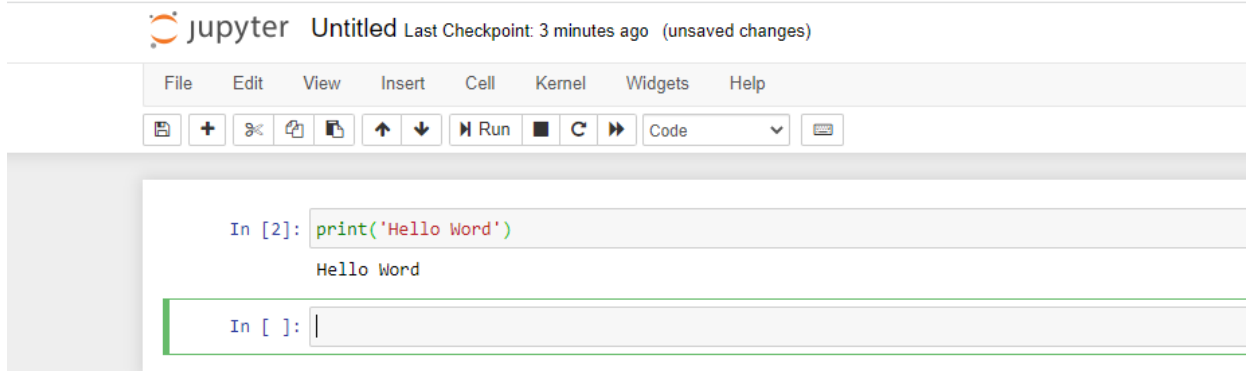
- لإنشاء ملف jupyter جديد من الزاوية العليا اليمينية اختار new وأختار python3 اذا أردت كتابة كود جديد مع العلم أن ملفات كود جوبيتر لها الامتداد ipynb



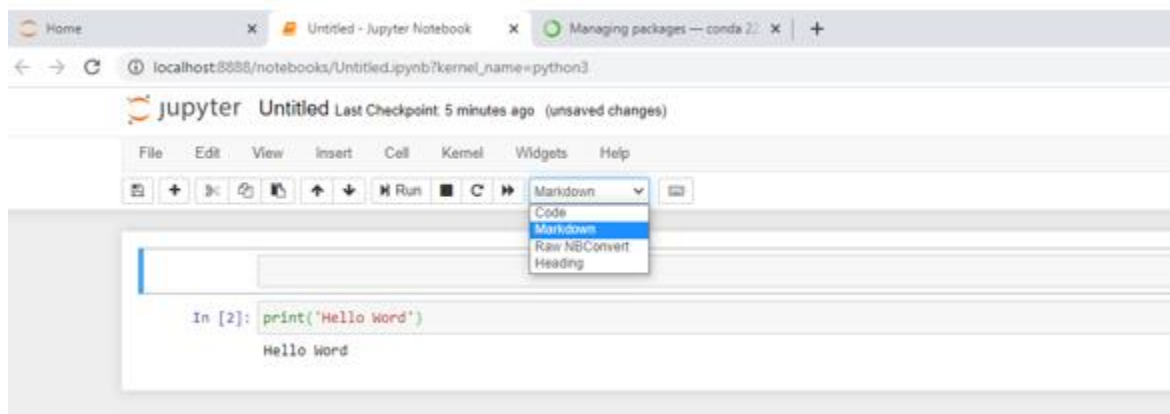
يظهر ملف جديد فيها cell واحدة فاضية

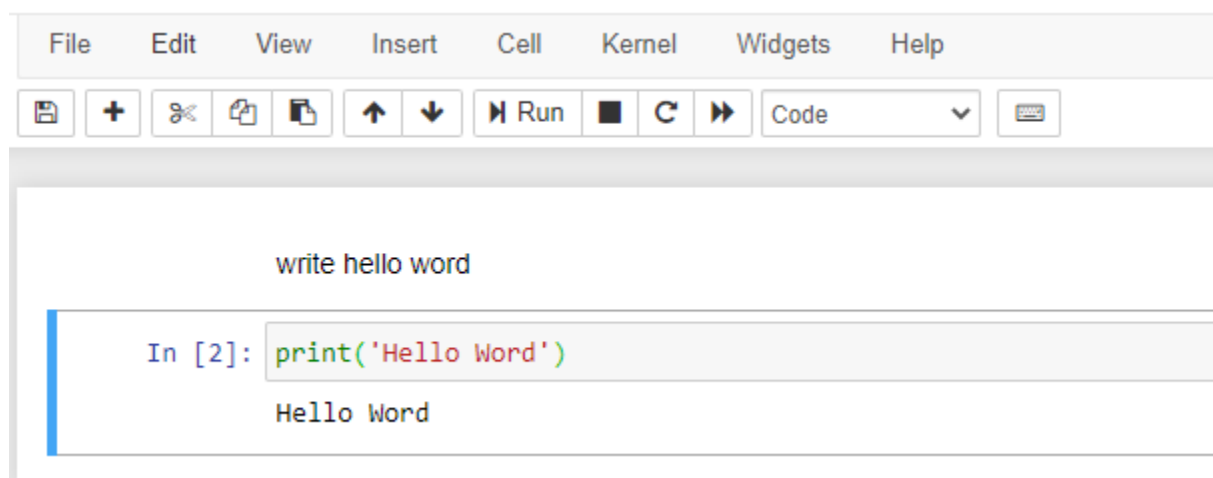


- لنكتب كود طباعة hello word ثم run تظهر النتيجة المرجوة تحت الكود مباشرة



- الآن بواسطة insert نضيف خلية اضافية فوق الخلية التي تحتوي كود print نختار نوع الخلية markdown هذا الخيار يتيح لنا لنكتب ملاحظة قبل الكود





روابط هامة

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-jupyter-notebook-an-ultimate-guide>

<https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/getting-started.html>